

01 서비스 정의와 원칙 3 쪽

핵심 발자국은 과정 기록을 남기고, 그 기록을 옆에 두고 사람이 동료평가를 입력하게 돕는 서비스입니다.

개요서 3 쪽입니다. 발자국은 조별과제가 진행되는 동안 조원이 올린 산출물과, 조원들이 서로 확인한 기여를 과정 기록으로 남기는 서비스입니다. 과제가 끝나면 그 기록을 옆에 두고 동료평가를 입력할 수 있게 돕습니다.

저희 원칙은 **판단은 사람, 시스템은 근거만**입니다. 시스템은 점수를 계산하지 않고, 순위나 가중치도 매기지 않습니다. 누가 어떤 일을 언제 했는지 정리해 보여 주고, 판단은 조원과 교수님께 맡깁니다.

표 1-1 에서 세 가지만 짚겠습니다. 과제 하나 아래에 조 여러 개가 있고, 교수님은 과제를 한 번 만들고 조마다 조장을 지정하십니다. 사용 환경은 PC 웹입니다. 성적 산출과 LMS 연동은 범위 밖입니다.

연결 이 원칙이 실제 화면에서 어떻게 보이는지는 14 쪽 동료평가 화면에 있습니다.

02 사용자별 가치와 운영 원칙 4 쪽

핵심 교수님께는 평가 작업을 줄여 드리고, 학생에게는 진행을 돕고 과정을 기록으로 남깁니다.

개요서 4 쪽, 표 1-2 입니다. 교수님은 동료평가 결과를 따로 모으지 않고 조별로 한곳에서 보시고, 평가 시점에 조 안의 진행 과정을 확인하실 수 있습니다.

조장은 역할 배정과 진행 확인을 한 서비스에서 처리하고, 조원이 중간에 빠져도 담당별 기록이 남습니다. 조원은 회의 진행이나 자료 취합처럼 파일로 남지 않는 일도 기록으로 남길 수 있습니다.

운영 원칙은 네 가지입니다. 점수는 사람이 입력합니다. 기록 시각은 서버가 남기고 사용자가 고칠 수 없습니다. **완료확인**은 **본인이 아니라 다른 조원이 합니다**. 업로드 횟수는 기여도가 아니라는 문구를 화면에 고정합니다.

그림 1-1 은 지금 방식과 저희 방식의 비교입니다. 지금은 기록이 흩어져 있고 과제가 끝난 뒤 기억으로 점수를 매깁니다. 발자국은 과정에서 기록을 쌓고, 그 기록 옆에서 점수를 입력합니다.

연결 파일로 남지 않는 일을 기록하는 방법은 11 쪽 기여 항목에 있습니다.

03 조별과제와 무임승차의 실태 5 쪽

핵심 대학생 대부분이 무임승차를 겪지만, 결과물 점수만으로는 드러나지 않습니다.

개요서 5 쪽, 기획배경입니다. 대학내일 20 대연구소가 수도권 4 년제 대학생 225 명을 조사한 결과, 60%가 한 학기에 조별과제를 3 개 이상 하고 있었고, **89%가 무임승차자를 경험했다고** 답했습니다.

같은 연구소의 2018 년 조사에서도 한 학기 평균 조별 모임 수가 2.99 개에서 3.34 개로 늘었습니다. 조별과제의 비중은 줄지 않았습니다.

무임승차를 겪은 학생의 42%는 아무 조치도 하지 않았습니다. 호주의 한 대학 205 명 조사에서도 무임승차는 가장 큰 걱정이었고, 기여가 적은 이유가 게으름만은 아니라고 했습니다.

국내에서 수도권 대학생 18 개 팀, 102 명을 16 주 동안 관찰한 연구에서는, 성실한 조원이 뒤통수 메워 결과물 점수는 떨어지지 않았습니다. 대신 만족도는 떨어지고 갈등은 늘었습니다. **결과물만 보면 무임승차가 드러나지 않습니다.**

연결 그래서 과정 기록이 필요하다는 대응은 7 쪽 첫 번째 문제에 있습니다.

04 평가 시점에 볼 기록이 없다 6 쪽

핵심 동료평가는 과제가 끝난 뒤 한 번 입력하는데, 그때 볼 기록이 없습니다.

개요서 6 쪽입니다. 동료평가는 대개 과제가 끝난 뒤 서면이나 구글 폼으로 한 번 입력합니다. 그 시점에는 누가 무엇을 언제 했는지 볼 기록이 부족하고, 기록이 있어도 노션, 드라이브, 카카오톡에 흩어져 있습니다. 본교 LMS 에도 동료평가 기능은 없습니다.

프로젝트 수업 수강생 500 명을 조사한 국내 연구에서는, 교수님의 피드백이 활발했다고 느낀 학생일수록 팀 안의 태만을 덜 느꼈습니다. 그래서 **교수님이 과정을 보실 수 있는 구조가 필요하다고** 보았습니다.

저희 조 안에서도 평가 경험을 물었습니다. 3 명이 파일로 남지 않는 기여가 반영되지 않는다는 점을, 1 명이 친분과 발언권이 평가에 영향을 준다는 점을 꼽았습니다.

연결 교수님이 과정을 보시는 기능은 13 쪽 교수 열람입니다.

05 문제별 근거와 대응 7 쪽

핵심 문제 네 가지마다 근거와 대응 방안을 짚지어 두었습니다.

개요서 7 쪽입니다. 정리한 문제는 네 가지입니다. 첫째, 평가 시점에 근거가 부족합니다. 그래서 과제 기간 동안 산출물과 완료확인을 서버 시각과 함께 기록하고, 평가 화면 옆 근거 패널에 보여 줍니다.

둘째, 파일로 남지 않는 기여가 기록되지 않습니다. 조장이 회의 진행 같은 일을 기여 항목으로 등록하고, 담당자가 완료를 보고하면 다른 조원이 확인합니다.

셋째, 친분과 발언권이 평가에 영향을 줍니다. 평가는 조원마다 따로 입력하고, 조원끼리는 볼 수 없으며, 결과는 교수님만 보십니다.

넷째, 활동량이 곧 기여도는 아닙니다. 온라인 활동 기록 8,781 건을 분석한 연구에서, **동료평가 점수 가운데 활동량으로 설명되는 부분은 12.5%**였습니다. 그래서 횟수를 합산하지 않고 종류별로 나열만 합니다.

연결 같은 연구는 10 쪽 연구 사례에 다시 나옵니다. 근거 패널 화면은 14 쪽에 있습니다.

06 요약표와 구현 가능성 8 쪽

핵심 가장 어려운 기술 과제는 조 단위 권한입니다.

개요서 8 쪽입니다. 표 1-3 은 문제와 근거, 대응을 한 번에 정리한 표입니다. 마지막 줄의 평가 직전 몰아넣기는 서버 시각 기록과 다른 조원의 확인으로 대응합니다.

표 1-4 는 구현 가능성입니다. 스택은 학과 교육과정에서 다루는 React, Spring Boot, PostgreSQL 이고, 외부 의존은 파일 저장소와 메일 발송 두 가지입니다.

기술적으로 가장 어려운 부분은 **조 단위 권한**입니다. 같은 과제 안에서도 다른 조의 기록은 볼 수 없어야 하므로, 요청마다 이 사람이 이 조의 조원인지 확인해야 합니다.

연결 조 단위 권한의 기준이 되는 데이터 구조는 15 쪽, 구현 시기는 17 쪽에 있습니다.

07 유사 서비스와 차별점 9-10 쪽

핵심 과정 기록과 동료평가를 한 화면에서 연결하되, 점수는 계산하지 않습니다.

개요서 9 쪽, 유사 서비스입니다. 비교 대상은 서면과 구글 폼, 협업 도구 조합, 그리고 해외 대학의 동료평가 전용 도구 5 가지입니다.

해외 도구들은 공통적으로 점수를 입력받아 조정값을 계산하는 데 중점을 둡니다. 산출물이나 작업 시각 같은 과정 기록은 공개 안내 문서에서 확인되지 않았습니다.

10 쪽 표 1-5 입니다. **발자국은 과정 기록과 동료평가를 한 화면에서 연결하되, 점수는 계산하지 않습니다.** 조사한 범위에서는 이런 조합을 찾지 못했습니다. 가장 가까운 연구 사례도 기록을 수치로 합산해 분류하는 반면, 저희는 사람이 읽고 판단하도록 나열합니다.

연결 점수를 계산하지 않는 이유는 7 쪽 네 번째 문제에 있습니다.

08 기능 9 개 11 쪽

핵심 기능은 9 개이고, 핵심 8 개만으로 기본 흐름이 동작합니다.

개요서 11 쪽, 표 1-6 입니다. 주요 기능은 9 개이고, 그중 8 개가 핵심 기능, 진척 시각화 하나가 부가 기능입니다.

교수님이 과제를 만들고 조장을 지정하시면, 조장이 초대 링크로 조원을 모아 역할을 배정합니다. 조원은 산출물을 올리고, 파일이 없는 일은 조장이 기여 항목으로 등록합니다. 올린 파일은 버전 순으로 쌓이고, 조회 수는 세지 않습니다.

완료확인은 담당자가 보고하고 다른 조원이 확인하는 절차입니다. 산출물과 기여 항목 모두 대상입니다. **담당자는 자기 항목을 확인할 수 없어서, 지난 기록을 혼자 한꺼번에 채울 수 없습니다.**

연결 기능이 이어지는 순서는 13 쪽 사용자 흐름에 그림으로 있습니다.

09 동료평가 6 개 항목과 교수 열람 12-13 쪽

핵심 평가 기준의 모호함을 줄이려고, 국내 연구의 척도를 따라 항목을 6 개로 세분화했습니다.

개요서 12 쪽입니다. 지난 발표에서 평가 기준이 모호하다는 지적을 계속 받았습니다. 그래서 평가 항목을 세분화했습니다.

항목은 국내 대학생 조별과제를 대상으로 개발된 **행동기준평정척도, 신태섭의 2018 년 연구**를 따랐습니다. 목표 공유와 협업, 역할 수행, 격려와 도움, 온라인 소통, 대면 소통, 진행 점검과 보충, 6 개 항목입니다.

표 1-7 처럼 항목마다 1 점, 3 점, 5 점에 해당하는 행동이 문장으로 적혀 있습니다. 예를 들어 역할 수행 5 점은 책임감 있게 수행해 큰 도움이 됨, 3 점은 최소한의 노력만 함입니다. 평가자는 인상이 아니라 그 행동이 있었는지를 보고 고릅니다.

파일로 남지 않는 기여는 근거 패널의 완료확인 기록을 보고 소통과 진행 점검 항목에서 참고합니다. 서술 의견도 선택해서 남길 수 있고, 점수와 의견은 모두 교수님만 보십니다. 교수님 화면에서는 집계 없이 조별 기록과 입력값을 그대로 보십니다.

연결 이 6 개 항목이 입력되는 화면은 14 쪽에 있습니다.

10 사용자 흐름과 근거가 되는 경로 13-14 쪽

핵심 교수님의 과제 생성에서 시작해 교수님의 열람으로 끝나는 흐름입니다.

개요서 13 쪽, 그림 1-3 은 사용자 흐름입니다. 교수님의 과제 생성에서 시작해, 조장의 역할 배정, 조원의 기록과 완료확인을 거칩니다. 과제가 끝나면 동료평가를 하고, 결과는 교수님이 열람하십니다.

14 쪽 그림 1-4 는 산출물과 기여 항목이 근거가 되는 경로입니다. 산출물은 버전이 쌓이고, 기여 항목은 조원의 확인을 거쳐 근거 패널에 종류별로 나열됩니다. 시각은 모두 서버가 기록합니다.

연결 각 기능의 설명은 11 쪽, 평가 화면은 14 쪽에 있습니다.

11 동료평가 화면과 데이터 구조 14-15 쪽

핵심 왼쪽에서 점수를 입력하고, 오른쪽 근거 패널에서 그 조원의 기록을 봅니다.

개요서 14 쪽, 그림 1-5 는 동료평가 화면 예시입니다. 왼쪽에서 조원별로 6 개 항목을 입력하고, 오른쪽 근거 패널에서 그 조원의 산출물과 완료확인 기록을 봅니다. 화면 위에는 업로드 횟수는 기여도가 아니라는 문구가 고정되어 있습니다.

15 쪽은 데이터 구조 초안입니다. 엔티티는 8 개이고, 12 월 발표 흐름에는 그중 6 개가 필요합니다. 산출물과 평가는 회원이 아니라 조 참여를 기준으로 연결했습니다. **같은 사람이라도 조마다 역할이 다르고, 이 연결이 조 단위 권한의 기준이 되기 때문입니다.**

연결 평가 항목의 기준은 13 쪽 표 1-7, 관계도는 16 쪽에 있습니다.

12 관계도와 구현 단계 16-17 쪽

핵심 12 월 11 일에는 흐름 하나를 시연하고, 나머지는 2027 년 3 월까지 완성합니다.

개요서 16 쪽, 그림 1-6 이 데이터 관계도입니다. 평가 점수를 저장하는 방식과 완료확인이 대상을 가리키는 방식, 이 두 가지는 10 월 4 일까지 확정합니다.

개요서 17 쪽, 표 1-8 은 구현 단계입니다. 인증과 과제, 역할부터 시작해 산출물, 완료확인, 평가 순으로 씁습니다. 2026 년 12 월 11 일 학기 발표에서는 **과제 생성, 역할 배정, 산출물 업로드, 동료평가 입력으로 이어지는 흐름 하나**를 시연합니다.

나머지 핵심 기능과 조 단위 권한은 2027 년 2 월까지, 부가 기능인 진척 시각화는 3 월 최종 종료까지 완성합니다.

연결 이 일정을 위한 학습 계획은 학습 계획서에 있습니다.

13 개발 도구와 담당 계획서 1 쪽 · 팀 조장

핵심 전원이 처음 배우는 도구라, 기초를 직접 만든 뒤 도구로 다시 만드는 두 단계로 배웁니다.

팀 조장 김동건입니다. 학습 계획서 1 쪽입니다. 백엔드는 Java 21 과 Spring Boot 3, 프론트엔드는 Node 24 와 React 를 씁니다. 데이터베이스는 PostgreSQL, 파일 저장은 MinIO 를 Docker 로 실행합니다.

백엔드는 이종민, 장호진, 프론트엔드는 김효민, 윤장현, 양원야가 맡고, 저는 실행 환경과 로그인 골격, 설계 문서를 맡습니다.

저희는 전원이 Spring Boot 와 React 를 처음 배웁니다. 그래서 **도구 없이 기초를 먼저 직접 만들고, 같은 것을 도구로 다시 만드는 두 단계**로 배웁니다. 도구가 대신해 주는 일을 모르면 오류를 고칠 수 없기 때문입니다.

연결 주차별 일정은 계획서 2 쪽에 있습니다.

14 주차별 학습 일정 계획서 2 쪽 · 팀 조장

핵심 9 월 18 일부터 10 월 16 일까지 4 주 동안 배우고, 지금은 2 주차입니다.

학습 계획서 2 쪽입니다. 학습 기간은 9 월 18 일부터 10 월 16 일까지 4 주입니다. 1 주차는 개발 환경과 협업 도구, 역할별 기초였고, 전원이 마쳤습니다. 지금은 2 주차로, 프론트엔드는 JavaScript, 백엔드는 List 와 SQL 을 하고 있습니다.

10 월 5 일에 제가 예시 프로젝트를 공개하면, 3 주차와 4 주차에는 조원들이 그 예시를 복사해 고치면서 React 와 Spring Boot 를 익힙니다. 10 월 16 일까지 로그인이 들어간 골격과 11 월 구현 분담표를 완성합니다.

중간고사 뒤 11 월부터는 분담표에 따라 기능을 구현하고, 11 월 말부터 연결과 테스트, 12 월 첫 주에 시연을 준비합니다.

연결 이 일정의 목표인 12 월 11 일 시연 범위는 개요서 17 쪽에 있습니다.

15 피드백 계획 계획서 3 쪽 · 팀 조장

핵심 매주 제출하고 매주 확인하며, 통과하지 못하면 역할을 조정합니다.

학습 계획서 3 쪽입니다. 조원은 매주 일요일 밤까지 결과물을 제출하고, 매주 월요일 30 분 동안 함께 확인합니다. 원본 코드는 보호해 두어서, 검토를 거친 제출만 합쳐집니다.

통과 기준은 두 가지입니다. **설명대로 동작하고, 코드에 본인이 쓴 주석이 있어야 합니다.** 이해하지 못한 줄에는 물음표 주석을 달게 해서, 모르는 부분을 주간 확인에서 함께 봅니다.

기준을 통과하지 못하면 한 주를 더 주고, 그래도 어려우면 역할을 조정합니다. 저 역시 매주 쓴 시간을 기록하고, 두 주 연속 20 시간을 넘으면 범위를 줄입니다.

이상입니다. 질문 받겠습니다.